

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 18

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Extremos de funciones

■ Definiciones

2 Diferenciabilidad y puntos críticos

3 El criterio del Hessiano

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto, $a \in U$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Diremos que f tiene en a :

- 1 un **máximo local** si existe $\varepsilon > 0$ tal que:

$$f(a+h) \leq f(a), \quad \forall h \in B(0, \varepsilon)$$

- 2 un **mínimo local** si existe $\varepsilon > 0$ tal que:

$$f(a+h) \geq f(a), \quad \forall h \in B(0, \varepsilon)$$

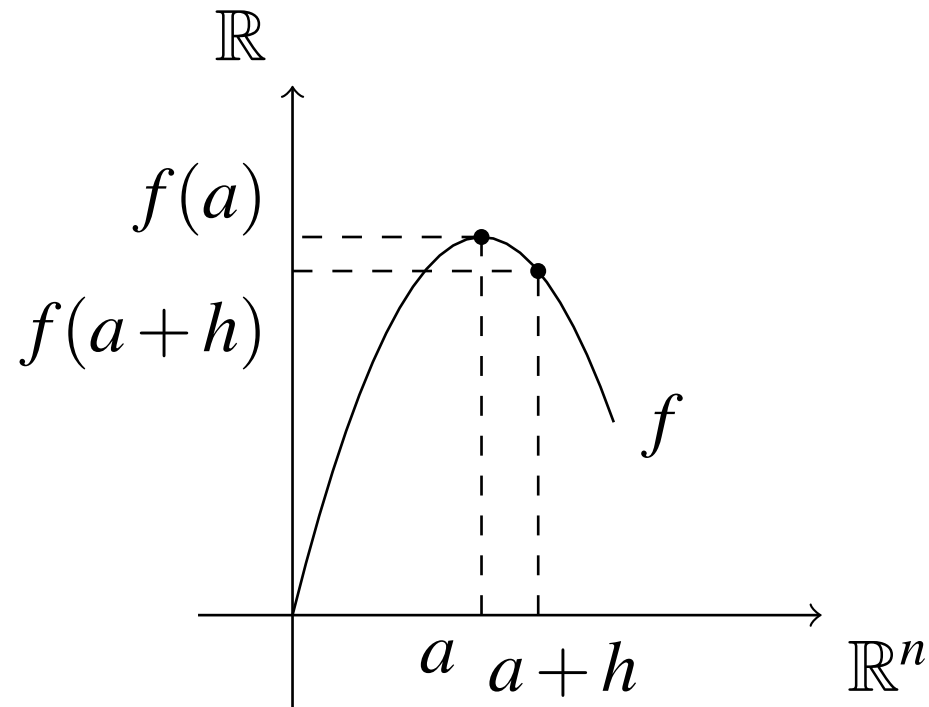
- 3 un **extremo local** si f tiene en a un máximo o un mínimo local.

- 4 un **punto de ensilladura** si $\nabla f(a) = 0$ y para todo $\varepsilon > 0$ existen $x_1, x_2 \in U$ tales que:

$$f(a) \leq f(x_1) \quad \wedge \quad f(a) \geq f(x_2)$$

Observación

En términos gráficos, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un máximo local en a :



tenemos que:

$$f(a+h) - f(a) \leq 0, \quad \forall h \text{ pequeño}$$

Ejemplos

Ejemplo

Verifique que:

$$f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 - y^2$$

tiene infinitos máximos locales en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

Ejemplo

Considere:

$$f(x, y) = xy(2x - y)$$

Verifique que $(0, 0)$ es un punto de ensilladura de f .

Ayuda: Sea $\varepsilon > 0$. Sobre la recta $y = x$ y al interior de la bola $B((0, 0); \varepsilon)$ tome los puntos $X_1 = (\varepsilon/2, \varepsilon/2)$ y $X_2 = (-\varepsilon/2, -\varepsilon/2)$.

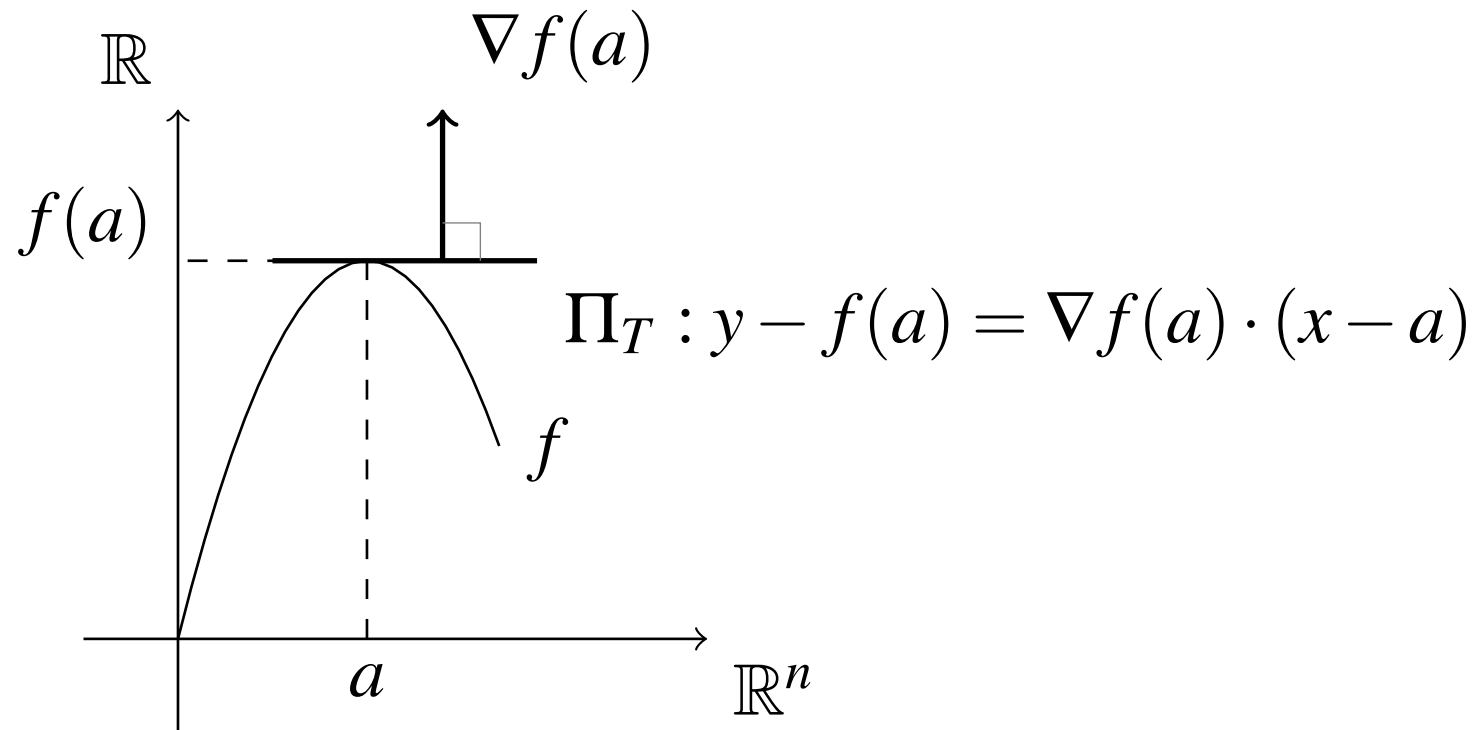
Puntos críticos

Teorema

*Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable en a .
Suponga que f tiene en a un extremo local, entonces $\nabla f(a) = 0$.*

Observación

Considere el siguiente esquema geométrico:



Como f tiene en a un máximo local, notamos que:

$$\Pi_T \parallel \mathbb{R}^n$$

y como:

$$\nabla f(a) \perp \Pi_T$$

tenemos que $\nabla f(a) \perp \mathbb{R}^n$, de donde:

$$\nabla f(a) = 0$$

Podemos, por tanto, si f es diferenciable, decir que a **es un punto crítico de f** si $\nabla f(a) = 0$. Esto es:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Ejemplo

Calcule los puntos críticos de la función f dada por:

1 $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y - 2$

2 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + 1$

El criterio del Hessiano

Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^2 y a un punto crítico de f , entonces, por el teorema de Taylor, tenemos que:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h + R(a, h) \\ &= \frac{1}{2} h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h + R(a, h) \end{aligned}$$

Por tanto, el signo de $f(a+h) - f(a)$ depende del Hessiano:

$$h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) h_i h_j$$

pues $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(a, h)}{\|h\|^2} = 0$.

Teorema (Criterio del Hessiano¹)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(U)$ y a un punto crítico de f . Se sigue que:

- 1 Si $h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h > 0$, para todo $h \neq 0$, entonces f tiene en a un **mínimo local**.
- 2 Si $h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h < 0$, para todo $h \neq 0$, entonces f tiene en a un **máximo local**.

¹O criterio de la segunda derivada